

Buiten de controller: CREATE –UPDATE – DELETE (1 op veel)

Toevoegen (create)

ervan uitgaan dat de create method in de controller klaar is, maak je een button in t overzicht scherm genaamd “toevoegen” die het nieuwe toevoeg scherm opent.

```
private void btTrainerToevoegen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FrmTrainerToevoegen frmTrainerToevoegen = new FrmTrainerToevoegen();
    frmTrainerToevoegen.ShowDialog();
    FillListView();
}
```

Vervolgens maak je in het toevoeg scherm de benodigde textboxes en opslaan button, dan daarna klik je dubbel op de opslaan button.

```
private void btOpslaan_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // stap 1 - controleren of alle velden ingevuld zijn
    if (tbGroepslesNaam.Text.Length <= 0 ||
        tbMaximaalAantalDeelnemers.Text.Length <= 0 ||
        dtpGroepslesDatum.Value == null ||
        tbZaal.Text.Length <= 0 ||
        tbStartTijd.Text.Length <= 0 ||
        tbEindTijd.Text.Length <= 0 ||
        cbTrainer.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Vul alle velden in.");
        return;
    }

    //stap 2 - nieuw groepsles object aanmaken
    GroepslesModel groepsles = new GroepslesModel();

    //stap 3 - ingevulde gegevens in het model zetten
    groepsles.GroepslesNaam = tbGroepslesNaam.Text;
    groepsles.MaximaalAantalDeelnemers = int.Parse(tbMaximaalAantalDeelnemers.Text);
    groepsles.GroepslesDatum = dtpGroepslesDatum.Value;
    groepsles.Zaal = Convert.ToInt32(tbZaal.Text);
    groepsles.StartTijd = TimeSpan.Parse(tbStartTijd.Text);
    groepsles.EindTijd = TimeSpan.Parse(tbEindTijd.Text);
    groepsles.trainer = (TrainerModel)cbTrainer.SelectedItem;

    //stap 4 - controller object maken
    GroepslesController controller = new GroepslesController();

    //stap 5 - Create method aanroepen
    int result = controller.Create(groepsles);

    //stap 6 - resultaat controleren
    if (result > 0)
    {
        MessageBox.Show("Groepsles succesvol toegevoegd.");
        this.Close();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van de groepsles.");
    }
}
```

Wijzigen (UPDATE)

Ervan uitgaand dat de UPDATE method in de controller klaar is, maak je in het overzicht scherm een button genaamd "wijzigen" die het nieuwe wijzig scherm opent.

```
private void btGroepslesWijzigen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // stap A - controleren of er precies 1 groepsles geselecteerd is
    if (lvGroepsles.SelectedItems.Count != 1)
    {
        MessageBox.Show("Selecteer 1 groepsles om te wijzigen.");
        return;
    }

    // stap B - haal het gekoppelde mode; op uit de Tag
    GroepslesModel groepsles = (GroepslesModel)lvGroepsles.SelectedItems[0].Tag;

    // stap C - maak het wijzig-formulier aan en geef de groepsles mee
    FrmGroepslesWijzigen frmGroepslesWijzigen = new FrmGroepslesWijzigen(groepsles);

    // stap D - open het wijzig-formulier
    frmGroepslesWijzigen.ShowDialog();

    // stap E - ververs het overzicht
    FillListView();
}
```

Hierna maak je in de code van het wijzigform bovenaan in de partial class een variabele aan om de geselecteerde groepsles op te slaan:

```
private GroepslesModel groepslesItem;
```

Daarna maak je een constructor aan recht onder InitializeComponent(GroepslesModel groepsles);

```
groepslesItem = groepsles;
```

Daarna vul je in het Load-event de velden met de oude gegevens van de geselecteerde groepsles. Hierdoor ziet de gebruiker meteen wat er nu in de database staat.

```
private void FrmGroepslesWijzigen_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // stap A - trainer controller maken
    TrainerController trainerController = new TrainerController();

    // stap B - alle trainers ophalen uit de database
    List<TrainerModel> trainerList = trainerController.ReadAll();

    // stap C - combobox vullen met trainers
    cbTrainer.DataSource = trainerList;
    cbTrainer.DisplayMember = "TrainerNaam";
    cbTrainer.ValueMember = "TrainerID";

    // stap D - bestaande gegevens in de velden zetten
    tbGroepslesNaam.Text = groepslesItem.GroepslesNaam;
    dtpGroepslesDatum.Value = groepslesItem.GroepslesDatum;
    tbMaximaalAantalDeelnemers.Text = groepslesItem.MaximaalAantalDeelnemers.ToString();
    tbZaal.Text = groepslesItem.Zaal.ToString();
    tbStartTijd.Text = groepslesItem.StartTijd.ToString(@"hh:mm");
    tbEindTijd.Text = groepslesItem.EindTijd.ToString(@"hh:mm");

    // stap E - bestaande trainer selecteren in de combobox
    cbTrainer.SelectedValue = groepslesItem.trainer.TrainerID;
}
```

Als laatste maak je de opslaan-functionaliiteit. Hierbij lees je de aangepaste waarden uit de velden, zet je die terug in het bestaande groepsles-object en roep je de Update-method aan.

```
private void btOpslaan_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // stap A - controller object maken
    GroepslesController controller = new GroepslesController();

    // stap B - controleren of alle velden ingevuld zijn
    if (string.IsNullOrEmpty(tbGroepslesNaam.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(tbMaximaalAantalDeelnemers.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(tbZaal.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(tbStartTijd.Text) ||
        string.IsNullOrEmpty(tbEindTijd.Text) ||
        cbTrainer.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Vul alle velden in.");
        return;
    }

    // stap C - controleren of nummers geldig zijn
    if (!int.TryParse(tbMaximaalAantalDeelnemers.Text, out int maximaalAantalDeelnemers) ||
        !int.TryParse(tbZaal.Text, out int zaal))
    {
        MessageBox.Show("Maximaal aantal deelnemers en zaal moeten nummers zijn.");
        return;
    }

    // stap D - controleren of tijden geldig zijn
    if (!TimeSpan.TryParse(tbStartTijd.Text, out TimeSpan startTijd) ||
        !TimeSpan.TryParse(tbEindTijd.Text, out TimeSpan eindTijd))
    {
        MessageBox.Show("Vul een geldige starttijd en eindtijd in, bijvoorbeeld 09:00.");
        return;
    }

    // stap E - nieuwe waarden in het model zetten
    groepslesItem.GroepslesNaam = tbGroepslesNaam.Text;
    groepslesItem.GroepslesDatum = dtpGroepslesDatum.Value;
    groepslesItem.MaximaalAantalDeelnemers = maximaalAantalDeelnemers;
    groepslesItem.Zaal = zaal;
    groepslesItem.StartTijd = startTijd;
    groepslesItem.EindTijd = eindTijd;
    groepslesItem.trainer = (TrainerModel)cbTrainer.SelectedItem;

    // stap F - Update method aanroepen
    int result = controller.Update(groepslesItem);

    // stap G - controleren of wijzigen gelukt is
    if (result > 0)
    {
        MessageBox.Show("Groepsles succesvol gewijzigd.");
        this.Close();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Groepsles is niet gewijzigd.");
    }
}
```

Verwijderen (DELETE)

ervan uitgaan dat de DELETE method in de controller klaar is, maak je in het overzicht scherm een button genaamd “verwijderen” vervolgens klik je dubbel op die knop.

```
private void btVerwijderen_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //stap A - controleren of er precies 1 groepsles geselecteerd is
    if (lvGroepsles.SelectedItems.Count != 1)
    {
        MessageBox.Show("Selecteer 1 groepsles om te verwijderen.");
        return;
    }

    try
    {
        //stap B - maak controller object aan
        GroepslesController controller = new GroepslesController();

        //stap C - haal het gekoppelde model op uit de Tag
        GroepslesModel groepsles = (GroepslesModel)lvGroepsles.SelectedItems[0].Tag;

        //stap D - roep de delete method aan
        controller.Delete(groepsles);

        //stap E - ververs het overzicht
        FillListView();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de groepsles: " + ex.Message);
    }
}
```